

1. ใช้ฟังก์ชันเพื่อหา (a) ภาพ (image) ของ $\mathbf{v}$ และ (b) บัพภาพ (preimage) ของ $\mathbf{w}$
- $$T(v_1, v_2) = (v_1 + v_2, v_1 - v_2), \mathbf{v} = (3, -4), \mathbf{w} = (3, 19)$$

2. การแปลงเชิงเส้น $T: R^n \rightarrow R^m$ ถูกกำหนดโดย $T(\mathbf{v}) = A\mathbf{v}$ จงหาขนาด (มิติ) ของ R^n และ R^m

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 & 1 \\ -1 & 4 & 5 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

3. จงหาเมทริกซ์มาตรฐานของการแปลงเชิงเส้น T

$$T(x, y, z) = (3z - 2y, 4x + 11z)$$

4. จงหาเมทริกซ์มาตรฐานของการประกอบ $T = T_2 \circ T_1$ และ $T' = T_1 \circ T_2$

$$T_1: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, T_1(x, y) = (x - 2y, 2x + 3y)$$

$$T_2: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, T_2(x, y) = (2x, x - y)$$

$$T_1(e_1) = (1, 0) = (1, 2) \quad \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$T_1(e_2) = (0, 1) = (-2, 3)$$

$$T_2(e_1) = (2, 0) = (2, 1) \quad \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$T_2(e_2) = (0, 1) = (0, -1)$$

$$T = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & -4 \\ -1 & -5 \end{bmatrix}$$

$$T'$$

5. จงพิจารณาว่าการแปลงเชิงเส้นหาตัวผกผันได้หรือไม่ ถ้าหาได้ ให้แสดงการหาตัวผกผัน

$$T(x_1, x_2, x_3) = (x_1, x_1 + x_2, x_1 + x_2 + x_3)$$